Firmware AEROS v3.1 dan Batasan Pembacaan CO (MQ-7)

Ringkasan dari kode `firmware-v3.1/` (6 November 2026), datasheet Hanwei MQ-7, dokumentasi ADC ESP32, dan ulasan pengguna

1. Firmware v3.1

Bagian	v3.1	Dibanding v2.5
Sensor CO	modul MQ-7 4 pin, keluaran AO → pembagi 10k/20k → GPIO34 (ADC1), rata-rata 16 bacaan	menggantikan MiCS-5524 + ADS1115
Sensor CO_2	nonaktif (status `OFF`, nilai 0)	MH-Z19C dilepas
Setelah menyala	pemanasan 180 s; bila R0 belum tersimpan → kalibrasi otomatis 120 s di udara bersih (`r` ulang, `d` hapus)	R0 disimpan terpisah (NVS `mq7`)
Telemetri	tidak dikirim selama pemanasan, kalibrasi, ERR, atau GANGGUAN (nilai 0 tidak boleh terbaca "aman")	aturan baru di `sensorBridge.cpp`
Wi-Fi	gagal → cari ulang tiap 5 menit	v2.5: 30 detik
Tidak berubah	aturan CO (waspada 35 ppm selama 30 s, bahaya 87 ppm, uji arah 30 s, selesai < 30 ppm selama 60 s), jendela GPIO26 turun / GPIO18 naik, buzzer GPIO27, LCD, MQTT, HMAC, pesan versi 4, `AEROS_01`, `demo = false`	

Rantai perhitungan (V_{pin} = tegangan di GPIO34, V_c = 5 V, R_L = 10 kΩ):

$$V_{AO} = 1{,}5\,V_{\text{pin}} \;\rightarrow\; R_s = R_L\,\frac{V_c - V_{AO}}{V_{AO}} \;\rightarrow\; \text{SMA 6} \;\rightarrow\; \frac{R_s}{R_0} \;\rightarrow\; \text{ppm} = 99{,}042\left(\frac{R_s}{R_0}\right)^{-1{,}518}, \qquad R_0 = \frac{R_{s,\text{udara bersih}}}{27{,}5}$$

Keadaan	R_s/R_0	Contoh (V_{pin} udara bersih 156 mV → R_s 204 kΩ, R_0 7,4 kΩ)
Udara bersih	27,5 → 0,65 ppm	V_{AO} 0,23 V
Waspada 35 ppm	1,98 (R_s turun ke 7,2% udara bersih)	R_s 14,7 kΩ → V_{AO} 2,02 V → V_{pin} 1,35 V
Bahaya 87 ppm	1,09	R_s 8,1 kΩ → V_{AO} 2,77 V → V_{pin} 1,85 V

2. Batasan pembacaan CO

#	Batasan	Sumber	Akibat di v3.1
B1	**Siklus pemanas tidak diikuti.** Datasheet: pemanas 5 V selama 60 s lalu 1,4 V selama 90 s, bergantian; sinyal dibaca di akhir fase 90 s. Modul 4 pin memanaskan terus di 5 V; mengubahnya butuh transistor/MOSFET atau melepas sensor dari modul.	[1] hlm. 1–3; [4]; [5]	Kurva ppm datasheet dibuat dengan siklus itu, jadi **tidak berlaku langsung** pada pemanasan tetap. ppm hanya estimasi.
B2	**Pemanasan awal ≥ 48 jam** sebelum penyesuaian sensitivitas.	[1] hlm. 1, 3	Firmware menunggu 180 s. Sensor baru masih bisa bergeser selama berjam-jam.
B3	**R_0 di datasheet = R_s pada 100 ppm CO**, bukan udara bersih. Angka 27,5 dan kurva 99,042 / −1,518 berasal dari pustaka MQUnifiedsensor (bukan datasheet; komentar kode menyebut "datasheet").	[1] hlm. 2; [3]	R_0 diturunkan dari udara bersih tanpa gas CO acuan. Kesalahan R_0 menggeser semua ppm.
B4	**Beda antar unit besar:** R_s pada 100 ppm CO = 2–20 kΩ (10×). Datasheet menyarankan kalibrasi dengan 200 ppm CO.	[1] hlm. 1, 3	Kurva umum tanpa kalibrasi gas tidak menjamin ppm unit ini.
B5	**Tidak selektif:** kurva H_2 berada di bawah kurva CO (respons H_2 setara/lebih kuat); alkohol, LPG, CH_4 juga menurunkan R_s.	[1] Gbr. 3; [4]	Parfum, alkohol, atau gas lain bisa terbaca sebagai CO.
B6	**Suhu dan kelembapan:** R_s/R_0 pada 100 ppm CO ±1,45 (−10 °C) sampai ±0,88 (50 °C) di 33% RH, dan ±0,75 di 50 °C/85% RH (dibaca dari grafik).	[1] Gbr. 4	Tanpa kompensasi. Lihat perhitungan di bawah.
B7	**Rentang deteksi 20–2000 ppm** CO.	[1] hlm. 1	Di bawah 20 ppm tidak dijamin datasheet. Ambang 35 dan 87 ppm masih di dalam rentang.

B8	**ADC ESP32:** pada atenuasi 11 dB, rentang ukur yang disarankan 150–2450 mV.	[2]	Udara bersih (±142–170 mV di pin) berada di tepi bawah, jadi kurang akurat. Pada ambang 35/87 ppm, pin 1,35 V / 1,85 V masih di dalam rentang.
B9	**Bukan alat keselamatan.** MQ-7 tidak untuk pengukuran kuantitatif tanpa kalibrasi individual; penjual menyarankan detektor CO bersertifikat untuk keselamatan.	[4]; [5]	AEROS menampilkan CO sebagai **estimasi indikatif**.

Perhitungan B6: kesalahan ppm bila R_s/R_0 bergeser sebesar faktor f dari keadaan kalibrasi (20 °C):

$$\frac{\text{ppm}_{\text{terbaca}}}{\text{ppm}_{\text{sebenarnya}}} = f^{-1{,}518}: \qquad f = 0{,}88 \Rightarrow 1{,}21\ (+21\%), \qquad f = 0{,}75 \Rightarrow 1{,}55\ (+55\%), \qquad f = 1{,}45 \Rightarrow 0{,}57\ (-43\%)$$

Artinya, kabin panas dan lembap membuat CO terbaca **lebih tinggi**, dan udara dingin membuatnya lebih rendah.

3. Kalimat aman untuk laporan

- "Firmware v3.1 membaca CO dengan MQ-7 pada pemanasan tetap 5 V. Nilai ppm adalah estimasi dari kurva pustaka MQUnifiedsensor dan belum dikalibrasi dengan gas CO acuan."
- "Datasheet mensyaratkan siklus pemanas 5 V/1,4 V, pemanasan awal 48 jam, dan kalibrasi pada 200 ppm CO. Ketiganya belum dipenuhi pada prototipe."
- "Sensor juga peka terhadap H_2, alkohol, dan suhu/kelembapan, sehingga alarm CO bersifat indikatif, bukan pengganti detektor CO bersertifikat."

Sumber

1. Hanwei Electronics, *Technical Data MQ-7 Gas Sensor*, 3 hlm. https://cdn.sparkfun.com/assets/b/b/b/3/4/MQ-7.pdf
2. Espressif, *ESP-IDF v4.4: Analog to Digital Converter, ESP32* (tabel atenuasi). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32/api-reference/peripherals/adc.html
3. MQUnifiedsensor (miguel5612), contoh MQ-7: `RatioMQ7CleanAir = 27.5`, CO a = 99,042, b = −1,518. Contoh pakai: https://wokwi.com/projects/391064922010980353
4. Forum Arduino, "MQ-7 'flying fish' heating cycle" (diskusi pengguna modul). https://forum.arduino.cc/t/mq-7-flying-fish-heating-cycle/611495
5. Envistia Mall, *MQ-7 Carbon Monoxide CO Gas Sensor Detector Module User Guide* (penjual). https://envistiamall.com/blogs/learn/mq-7-carbon-monoxide-co-gas-sensor-detector-module-user-guide